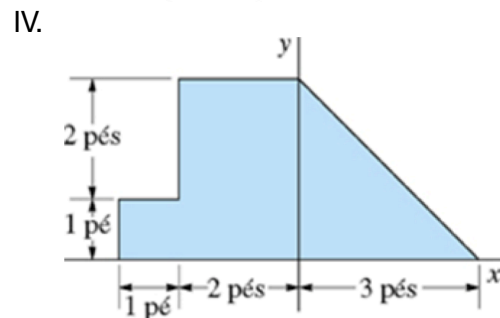
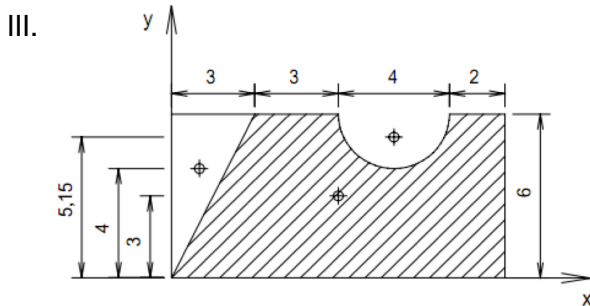
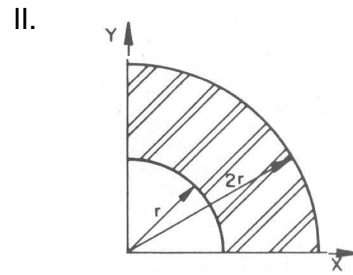
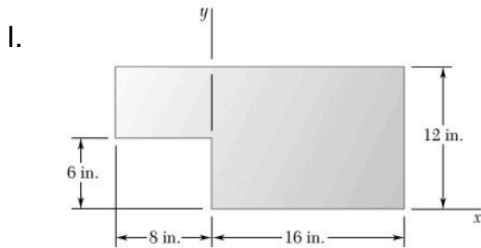
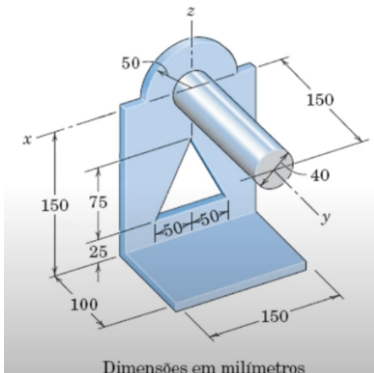


Lista 3 - Mecânica dos Sólidos
Fevereiro/2025

1. Calcule as posições dos centróides das figuras a seguir:



2. Localize o centro de massa do conjunto formado por um suporte e um eixo. A face vertical é feita de uma chapa de metal que tem massa de 25kg/m^2 . O material da base horizontal tem massa de 40kg/m^2 e o eixo de aço tem uma massa específica de 7.83 Mg/m^3 .



Gabarito:

I. $x_{CM} = 5.6\text{in}$; $y_{CM} = 6.6\text{in}$

II. $x_{CM} = 0.99r$; $y_{CM} = 0.99r$

III. $x_{CM} = 6.57\text{cm}$; $y_{CM} = 2.60\text{cm}$

IV. $x_{CM} = -0.35\text{pés}$; $y_{CM} = 1.22\text{pés}$

2. $x_{CM} = 0$; $y_{CM} = 53.3\text{mm}$; $z_{CM} = -45.7\text{mm}$